

模型一：直角顶点已知，求等腰直角第三点

例题 1

在平面直角坐标系中，等腰直角三角形 ABC 满足 $\angle A = 90^\circ$ ， $AB = AC$ 。已知 $A(-2,3)$ ， $B(4,7)$ ，点 C 在点 A 的右下方，求点 C 的坐标。

▷ 思路导航 读出 AB 的走法 $\rightarrow$ 把走法旋转成 AC $\rightarrow$ 根据位置取方向 $\rightarrow$ 由 A 到 C 定坐标

例题 1 求底角顶点 C 的坐标。

。小贴士

为什么能交换步数

过 A 作竖线，过 B, C 向这条竖线作垂线，会得到两个全等的小直角三角形，所以横竖步数交换。

别漏另一个方向

如果题目没有说 C 在哪一侧，一般要写两个候选点。

先说走法

不要一上来写公式，先把 AB 说成“右几上几”。

□ 解答

step1. 读出 AB 的走法

从 $A(-2,3)$ 到 $B(4,7)$ ：横坐标加 6，纵坐标加 4，所以走法是“右 6 上 4”。

step2. 把走法旋转成 AC

因为 $AB = AC$ 且 $AB \perp AC$ ，所以把“右 6 上 4”变成“右 4 下 6”或“左 4 上 6”。

step3. 根据位置取方向

题目说 C 在 A 的右下方，所以取“右 4 下 6”。

step4. 由 A 到 C 定坐标

从 $A(-2,3)$ 出发，右 4 得 $x = 2$ ，下 6 得 $y = -3$ ，所以 $C(2,-3)$ 。

检查

- AB 是右 6 上 4， AC 是右 4 下 6，长度相同，方向垂直。

易错提醒

坐标题里最容易把“走法”和“坐标”混在一起。 $A(-2,3)$ 到 $B(4,7)$ 的走法是右 6 上 4，不是点 $(6,4)$ ；最后求 C 时还要从 A 出发走一次。

◇ 方法提醒

- 先读 AB ：右/左几，上/下几。
- 再旋转：水平竖直交换，并根据图形位置决定方向。
- 最后从直角顶点出发，按新走法确定第三点。

模型二：斜边两端已知，求直角顶点

例题 2

在平面直角坐标系中，等腰直角三角形 ABC 满足 $\angle A = 90^\circ$ 。已知 $B(-3, 4)$, $C(5, -2)$ ，点 A 在第一象限，求点 A 的坐标。

▷ 思路导航 取 BC 中点 $D \rightarrow$ 读出 DB 的走法 $\rightarrow$ 把 DB 旋转成 $DA \rightarrow$ 根据位置确定 A

例题 2 求顶角顶点 A 的坐标。

。小贴士

为什么取中点

已知的是斜边两端 B, C ，中点 D 能把未知的直角顶点转化成上一节的“底角顶点”。

不要从 B 直接转

这类题的旋转中心是中点 D ，不是 B 或 C 。

□ 解答

step1. 取 BC 中点 D

D 的坐标为 $\left(\frac{-3+5}{2}, \frac{4+(-2)}{2}\right) = (1, 1)$ 。

step2. 读出 DB 的走法

从 $D(1, 1)$ 到 $B(-3, 4)$ 是“左 4 上 3”。

step3. 把 DB 旋转成 DA

与“左 4 上 3”等长垂直的走法可以是“右 3 上 4”，也可以是“左 3 下 4”。

step4. 根据位置确定 A

从 $D(1, 1)$ 走“右 3 上 4”得 $A(4, 5)$ ；另一个候选为 $A(-2, -3)$ 。题目说 A 在第一象限，所以 $A(4, 5)$ 。

检查

- D 是 BC 中点， DA 与 DB 都是右三角形的一半斜边，方向也垂直。

易错提醒

已知 B, C 求 A 时，先找中点 D 。如果跳过 D ，很容易把整条 BC 当成一条腰，长度会错一倍。

◇ 方法提醒

- 已知两个底角顶点，先取中点。
- 从中点到一个端点读走法，再旋转 90° 。
- 两个候选点用题目给的位置条件筛选。

模型三：45° 方向直线与函数交点

例题 3

已知 $A(2, 5)$, $B(5, 6)$ 。直线 BC 与射线 BA 成 45° ，且对应的辅助点 P 在点 A 的右下方。

(1) 求直线 BC 的解析式；

(2) 若直线 BC 与反比例函数 $y = \frac{30}{x}$ 的图像除 B 外还交于点 C ，求点 C 的坐标与 $\triangle ABC$ 的面积。

▷ 思路导航 读出 AB 的走法 $\rightarrow$ 作等腰直角三角形 $ABP \rightarrow$ 用 B, P 求直线 $\rightarrow$ 联立反比例函数求 $C \rightarrow$ 用坐标底高求面积

(1) 求直线 BC 的解析式。

。小贴士

为什么找 P

题目只给了 45° ，直接求直线不好做；补出等腰直角三角形后， BP 就是一条明确的 45° 方向线。

方向要看题

本题说 P 在 A 的右下方，所以只取“右 1 下 3”。

□ 解答

step1. 读出 AB 的走法

从 $A(2, 5)$ 到 $B(5, 6)$ 是“右 3 上 1”。

step2. 作等腰直角三角形 ABP

以 A 为直角顶点，取 P 在 A 的右下方，则 AP 的走法是“右 1 下 3”，所以 $P(3, 2)$ 。

step3. 用 B, P 求直线

直线 BP 的斜率为 $k = \frac{6-2}{5-3} = 2$ ，代入 $B(5, 6)$ ，得 $6 = 2 \cdot 5 + b$ ，所以 $b = -4$ ，即 $BC: y = 2x - 4$ 。

(2) 求点 C 的坐标与 $\triangle ABC$ 的面积。

。小贴士

后续题怎么接

一旦直线 BC 求出来，后面的交点、面积就是一次函数与反比例函数的综合。

面积不要凭图猜

点不在水平或竖直底边上时，用坐标面积更稳。

□ 解答

step1. 联立反比例函数求 C

联立 $y = 2x - 4$ 与 $y = \frac{30}{x}$ ，得 $2x - 4 = \frac{30}{x}$ ，即 $x^2 - 2x - 15 = 0$ 。解得 $x = 5$ 或 $x = -3$ 。 $x = 5$ 对应点 B ，所以另一个交点为 $C(-3, -10)$ 。

step2. 用坐标底高求面积

用坐标面积： $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |(5-2)(-10-5) - (6-5)(-3-2)| = 20$ 。

易错提醒

$\angle ABC = 45^\circ$ 的顶点是 B ，所以最后要找的是过 B 的直线。辅助三角形中 A 是直角顶点， P 是为了帮我们找方向，不是题目原本给的点。

◇ 方法提醒

- 看到 $\angle ABC = 45^\circ$ ，先让 A 做直角顶点，补等腰直角三角形 ABP 。

- 求出 P 后，直线 BP 就是 BC 的候选直线。
- 若题目没有给方向，要写两条候选直线或说明需要附加条件。

条件辨析：ABC 与 ACB 的差异

例题 4

已知 $A(1,2)$, $B(7,2)$ 。只知道 $\angle ACB = 45^\circ$ ，能不能唯一求出直线 BC 的解析式？说明理由。

▷ 思路导航 先看角的顶点 → 判断是否唯一 → 补充条件后才能求

例题 4 判断是否能唯一求出 BC 的解析式。

。小贴士

先问顶点

角写在中间的字母就是顶点。
 ABC 的顶点是 B ， ACB 的顶点是 C 。

不要套错模型

上一节的补点 P 是为了解决
 $\angle ABC = 45^\circ$ ，不能直接搬到
 $\angle ACB = 45^\circ$ 。

□ 解答

step1. 先看角的顶点

$\angle ACB$ 的顶点是 C ，但 C 的位置没有给出。

step2. 判断是否唯一

不同位置的点 C 都可能看见同一条 AB 成 45° ，所以直线 BC 不唯一。

step3. 补充条件后才能求

若再给 C 在某条直线上，或给 C 的横坐标、纵坐标，才能把 C 定下来，再求 BC 。

结论

- 不能唯一求出；题目还缺少确定 C 的条件。

易错提醒

遇到 45° 题，不要只看数字 45° 。先看角的顶点是谁，再决定这条 45° 度方向线应该过哪个点。

◇ 方法提醒

- 角名中间的字母是顶点。
- 顶点已知，常能求一条候选直线；顶点未知，先判断条件是否足够。
- 条件不足时，规范写法是“不能唯一确定，还需要补充条件”。

45° 旋转与等腰直角坐标模型练习

一、求底角顶点 C（每题 10 分，共 20 分）

1. (10 分)

等腰直角三角形 ABC 中， $\angle A = 90^\circ$ ， $AB = AC$ 。已知 $A(-2, 3)$ ， $B(4, 7)$ ，点 C 在点 A 的右下方，求点 C 的坐标。

2. (10 分)

等腰直角三角形 ABC 中， $\angle A = 90^\circ$ ， $AB = AC$ 。已知 $A(3, -1)$ ， $B(-2, 5)$ ，点 C 在点 A 的右上方，求点 C 的坐标。

二、求顶角顶点 A（每题 10 分，共 20 分）

3. (10 分)

等腰直角三角形 ABC 中， $\angle A = 90^\circ$ 。已知 $B(-3, 4)$ ， $C(5, -2)$ ，点 A 在第一象限，求点 A 的坐标。

4. (10 分)

等腰直角三角形 ABC 中, $\angle A = 90^\circ$ 。已知 $B(-4, 1)$, $C(2, 9)$, 点 A 在第一象限, 求点 A 的坐标。

三、45 度求直线与后续计算 (每题 10 分, 共 20 分)

5. (10 分)

已知 $A(2, 5)$, $B(5, 6)$ 。直线 BC 与射线 BA 成 45° , 对应的辅助点 P 在点 A 的右下方。

(1) 求直线 BC 的解析式;

(2) 若直线 BC 与反比例函数 $y = \frac{30}{x}$ 的图像除 B 外还交于点 C , 求点 C 的坐标和 $\triangle ABC$ 的面积。

6. (10 分)

已知 $A(2, 11)$, $B(6, 9)$ 。直线 BC 与射线 BA 成 45° , 对应的辅助点 P 在点 A 的右上方。

(1) 求直线 BC 的解析式;

(2) 若点 C 在反比例函数 $y = \frac{54}{x}$ 的图像上, 且 $x_C < 4$, 求点 C 的坐标和 $\triangle ABC$ 的面积。

四、条件是否足够（每题 10 分，共 20 分）

7. (10 分)

已知 $A(1, 2)$, $B(7, 2)$ 。如果题目只说 $\angle ACB = 45^\circ$ ，能不能唯一求出直线 BC 的解析式？请说明理由。

8. (10 分)

已知 $A(1, 1)$, $B(5, 1)$, $\angle ACB = 45^\circ$ ，且点 C 在直线 $x = 1$ 上并位于点 A 上方。求点 C 的坐标和直线 BC 的解析式。

45° 旋转与等腰直角坐标模型练习

一、求底角顶点 C（每题 10 分，共 20 分）

1. (10 分)

等腰直角三角形 ABC 中， $\angle A = 90^\circ$ ， $AB = AC$ 。已知 $A(-2, 3)$ ， $B(4, 7)$ ，点 C 在点 A 的右下方，求点 C 的坐标。

答案： $C(2, -3)$

① 读 AB 从 $A(-2, 3)$ 到 $B(4, 7)$ 是“右 6 上 4”。

② 旋转成 AC 右下方对应“右 4 下 6”。

③ 定坐标 从 $A(-2, 3)$ 出发，右 4 下 6，得 $C(2, -3)$ 。

2. (10 分)

等腰直角三角形 ABC 中， $\angle A = 90^\circ$ ， $AB = AC$ 。已知 $A(3, -1)$ ， $B(-2, 5)$ ，点 C 在点 A 的右上方，求点 C 的坐标。

答案： $C(9, 4)$

① 读 AB 从 $A(3, -1)$ 到 $B(-2, 5)$ 是“左 5 上 6”。

② 旋转成 AC 右上方对应“右 6 上 5”。

③ 定坐标 从 $A(3, -1)$ 出发，右 6 上 5，得 $C(9, 4)$ 。

二、求顶角顶点 A（每题 10 分，共 20 分）

3. (10 分)

等腰直角三角形 ABC 中, $\angle A = 90^\circ$ 。已知 $B(-3,4)$, $C(5,-2)$, 点 A 在第一象限, 求点 A 的坐标。

答案: $A(4,5)$

- ① 取中点 $D\left(\frac{-3+5}{2}, \frac{4+(-2)}{2}\right) = (1,1)$ 。
- ② 读 DB 从 $D(1,1)$ 到 $B(-3,4)$ 是“左 4 上 3”。
- ③ 旋转成 DA 候选走法为“右 3 上 4”或“左 3 下 4”。
- ④ 筛选 第一象限取 $A(4,5)$ 。

4. (10 分)

等腰直角三角形 ABC 中, $\angle A = 90^\circ$ 。已知 $B(-4,1)$, $C(2,9)$, 点 A 在第一象限, 求点 A 的坐标。

答案: $A(3,2)$

- ① 取中点 $D\left(\frac{-4+2}{2}, \frac{1+9}{2}\right) = (-1,5)$ 。
- ② 读 DB 从 $D(-1,5)$ 到 $B(-4,1)$ 是“左 3 下 4”。
- ③ 旋转成 DA 候选走法为“右 4 下 3”或“左 4 上 3”。
- ④ 筛选 第一象限取“右 4 下 3”, 所以 $A(3,2)$ 。

三、45 度求直线与后续计算 (每题 10 分, 共 20 分)

5. (10 分)

已知 $A(2,5)$, $B(5,6)$ 。直线 BC 与射线 BA 成 45° , 对应的辅助点 P 在点 A 的右下方。

(1) 求直线 BC 的解析式;

(2) 若直线 BC 与反比例函数 $y = \frac{30}{x}$ 的图像除 B 外还交于点 C , 求点 C 的坐标和 $\triangle ABC$ 的面积。

答案: (1) $y = 2x - 4$; (2) $C(-3, -10)$, $S_{\triangle ABC} = 20$ 。

① 求辅助点 P 从 $A(2,5)$ 到 $B(5,6)$ 是“右 3 上 1”。 P 在右下方, 所以 AP 是“右 1 下 3”, 得 $P(3,2)$ 。

② 求直线 BC 直线 BP 的斜率 $k = \frac{6-2}{5-3} = 2$ 。代入 $B(5,6)$, 得 $6 = 10 + b$, 所以 $b = -4$, $BC: y = 2x - 4$ 。

③ 求 C 联立 $y = 2x - 4$ 与 $y = \frac{30}{x}$, 得 $x^2 - 2x - 15 = 0$, 解得 $x = 5$ 或 $x = -3$ 。 $x = 5$ 是点 B , 所以 $C(-3, -10)$ 。

④ 求面积 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}|(5-2)(-10-5) - (6-5)(-3-2)| = 20$ 。

6. (10 分)

已知 $A(2,11)$, $B(6,9)$ 。直线 BC 与射线 BA 成 45° , 对应的辅助点 P 在点 A 的右上方。

(1) 求直线 BC 的解析式;

(2) 若点 C 在反比例函数 $y = \frac{54}{x}$ 的图像上, 且 $x_C < 4$, 求点 C 的坐标和 $\triangle ABC$ 的面积。

答案：(1) $y = -3x + 27$ ；(2) $C(3, 18)$ ， $S_{\triangle ABC} = 15$ 。

① 求辅助点 P 从 $A(2, 11)$ 到 $B(6, 9)$ 是“右 4 下 2”。 P 在右上方，所以 AP 是“右 2 上 4”，得 $P(4, 15)$ 。

② 求直线 BC 直线 BP 的斜率 $k = \frac{15-9}{4-6} = -3$ 。代入 $B(6, 9)$ ，得 $9 = -18 + b$ ，所以 $b = 27$ ， $BC : y = -3x + 27$ 。

③ 求 C 联立 $y = -3x + 27$ 与 $y = \frac{54}{x}$ ，得 $-3x^2 + 27x - 54 = 0$ ，即 $x^2 - 9x + 18 = 0$ 。解得 $x = 3$ 或 $x = 6$ ，由 $x_C < 4$ 得 $C(3, 18)$ 。

④ 求面积 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |(6-2)(18-11) - (9-11)(3-2)| = 15$ 。

四、条件是否足够（每题 10 分，共 20 分）

7. (10 分)

已知 $A(1, 2)$ ， $B(7, 2)$ 。如果题目只说 $\angle ACB = 45^\circ$ ，能不能唯一求出直线 BC 的解析式？请说明理由。

答案：不能唯一求出。

① 看角顶点 $\angle ACB$ 的顶点是 C ，但题目没有给出点 C 的位置。

② 判断唯一性 不同位置的点 C 都可能满足 $\angle ACB = 45^\circ$ ，因此直线 BC 不唯一。

③ 规范结论 还需要补充 C 所在直线、坐标或其他条件。

8. (10 分)

已知 $A(1, 1)$ ， $B(5, 1)$ ， $\angle ACB = 45^\circ$ ，且点 C 在直线 $x = 1$ 上并位于点 A 上方。求点 C 的坐标和直线 BC 的解析式。

答案： $C(1, 5)$ ， $BC : y = -x + 6$ 。

① 利用位置确定形状 设 $C(1, t)$ ，且 $t > 1$ 。从 C 到 A 是“下 $t-1$ ”，从 C 到 B 是“右 4 下 $t-1$ ”。

② 用 45 度判断 要让 CA 与 CB 成 45° ，这里需要水平距离和竖直距离相等，所以 $t-1 = 4$ ，得 $C(1, 5)$ 。

③ 求直线 直线 BC 过 $B(5, 1)$ 、 $C(1, 5)$ ，斜率为 -1 ，所以 $BC : y = -x + 6$ 。

答案速查